Universidade Fernando Pessoa

Sistemas Operativos
Ficha de Trabalho nº1

Introdução ao interpretador de comandos do UNIX

Para cada ponto:

- **registe num ficheiro de texto o comando e os parâmetros que utilizou**
- **descreva (1 linha) o resultado da execução do comando indicado**
- **submeta o ficheiro criado antes do final da aula.**

1. Executar o seguinte comando: `man man`
2. Criar a directoria `exerc1` na directoria HOME.
3. Mudar a directoria corrente para `exerc1`
4. Criar as directorias `teste1` e `teste2` dentro da directoria `exerc1`
5. Executar o seguinte comando na directoria `teste1`: `echo aa > aa; echo bb > bb; echo cc > cc`
6. Copiar o conteúdo da directoria `teste1` para a directoria `teste2`
7. Copiar a directoria `teste1` para a directoria `teste2`
8. Mudar a directoria corrente para a sua directoria `teste1`
9. Alterar as permissões do ficheiro `aa` de modo a apenas o dono ter permissões de leitura e escrita sobre o ficheiro
10. Executar o seguinte comando: `echo ls -l > myls`
11. Na directoria teste1 executar o comando `myls`
12. Visualizar os processos com o comando `ps`
13. Criar o ficheiro processos com a informação sobre os processos pertencentes ao seu utilizador
14. Utilizar o comando `ls` e o comando `wc` para contar o número de ficheiros e directorias existentes na directoria raiz.
15. Executar o comando `sleep 10;echo 'passaram 10 segundos'`
16. Executar o comando (`sleep 130;echo 'passaram 130 segundos'`) em background
17. Visualizar os processos
18. Matar o processo correspondente à execução do comando `sleep 130`
19. Executar o comando (`sleep 250;echo 'passaram 250 segundos'`) em background
20. Executar o comando `sleep 240`
21. Suspender o processo do comando `sleep 240` e passá-lo para background
22. Continuar a execução do processo do comando `sleep 240` (em background)
23. Visualizar a lista de `jobs` em execução
24. Passar o processo do comando `sleep 240` para foreground.
25. Terminar o processo do comando `sleep 240`
26. Criar o ficheiro metacarater com o seguinte conteúdo:

    ```
    aqui tem *
    aqui tem caracter no fim: caracter
    aqui nao tem caracter no fim
    este tambem tem no fim caracter
    e este tem * outra vez
    ```

27. Justificar as diferenças resultantes da execução dos seguintes comandos: `grep * metacaracter`, `grep '*' metacaracter`
28. Procurar as linhas do ficheiro `~/exerc1/teste/metacaracter` que terminam com a palavra `caracter`
29. Executar o comando `echo aa > -menos` e remover o ficheiro `-menos`

Exercícios adicionais...

30. Criar um ficheiro chamado nomes com pelo menos 5 linhas usando apenas a shell.
31. Visualizar o conteúdo do ficheiro nomes usando `cat` e `less`.
32. Contar o número de linhas, palavras e caracteres do ficheiro nomes.
33. Ordenar alfabeticamente o ficheiro nomes e guardar em nomes_ordenados.
34. Mostrar a primeira e a última linha de nomes_ordenados.
35. Criar um ficheiro vazio dados.txt e verificar o seu tamanho.
36. Alterar permissões de um ficheiro para `rw- r-- ---`.
37. Executar `sleep 60` em background e identificar o PID.

Bash Script

Todos os scripts devem começar com `#!/bin/bash` e ter permissões de execução.

38. Criar um script bash que escreva "Olá Linux" no ecrã.
39. Criar um script que peça o nome do utilizador e o imprima.
40. Criar um script que receba dois números como argumentos e mostre a soma.
41. Criar um script que indique se um número é positivo, negativo ou zero.
42. Criar um ciclo for que imprima os números de 1 a 10.
43. Criar um script que conte o número de ficheiros na directoria actual.